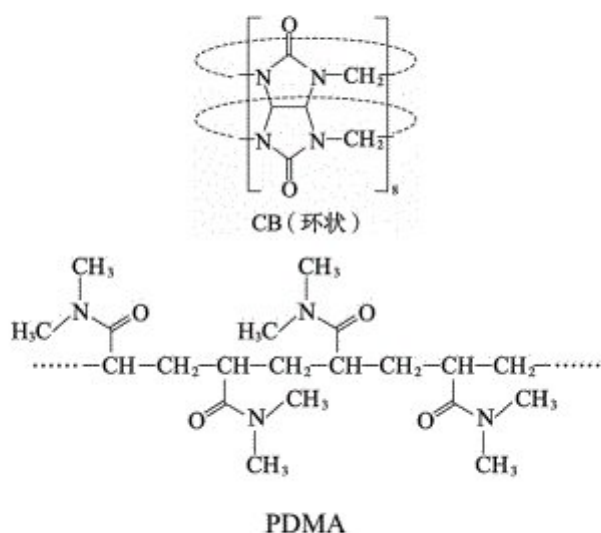
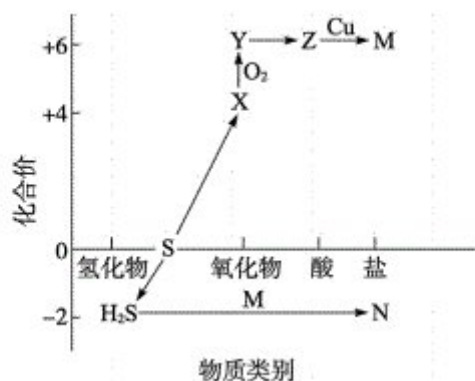




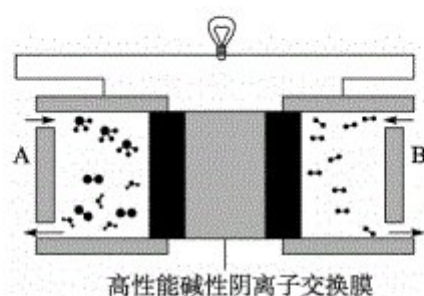
- A. CB 中核磁共振氢谱有两组峰
- B. PDMA 单体的分子式为 $C_{10}H_{20}N_2O_2$
- C. CB 与 PDMA 均为高分子化合物
- D. CB 与 PDMA 都具有良好的耐酸碱性

8.(2023·广东潮州二模)硫及其化合物的“价—类二维图”体现了化学变化之美。 N_A 为阿伏加德罗常数的值, 下列有关说法正确的是()



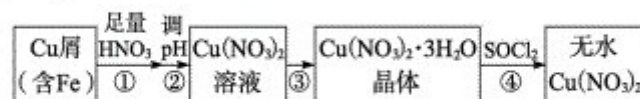
- A. 1 L $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2S 水溶液中粒子关系存在: $N(\text{HS}^-) + N(\text{S}^{2-}) = N_A$
- B. 标准状况下, 22.4 L Y 的分子数目为 N_A
- C. 工业上用 NaClO_3 和 X 制备 1 mol ClO_2 时, 消耗 X 分子数为 $0.5N_A$
- D. “价—类二维图”中盐 N 可由其相应单质直接化合生成

9.(2023·广东韶关二模)近日, 我国科研团队研制设计了一种高性能碱性阴离子交换膜直接氨燃料电池 (DAFC), 其工作原理如图所示。下列说法错误的是 ()



- A. 电极 A 为负极,发生氧化反应
- B. 若交换膜中通过 0.3 mol OH^- , A 电极区消耗 2.24 L NH_3
- C. 电极 B 的电极反应为 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{OH}^-$
- D. 电流方向: 电极 B $\rightarrow$ 灯泡 $\rightarrow$ 电极 A $\rightarrow$ 电极 B

10. (2022·河北邢台二模) 某研究小组在实验室以含铁的铜屑为原料制备 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体, 并进一步探究用 SOCl_2 制备少量无水 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 。设计的路线如图:



已知: $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{170^\circ\text{C}} \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \xrightarrow{200^\circ\text{C}} \text{CuO}$; SOCl_2 的熔点为 -105°C 、沸点为 76°C , 遇水剧烈水解生成两种酸性气体。

下列说法不正确的是()

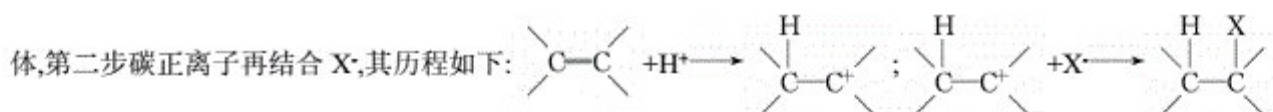
- A. 第②步调 pH 适合的物质是 CuO 或 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 或 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$
- B. 第③步操作包括蒸发结晶、过滤等步骤
- C. 为得到较大颗粒的 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体, 可采用减慢冷却结晶速度或冷却后静置较长时间的方法
- D. 第④步中发生的总反应的化学方程式为 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + 3\text{SOCl}_2 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 3\text{SO}_2\uparrow + 6\text{HCl}\uparrow$

11. (2022·浙江 1 月选考卷, 25 改编) 下列方案设计、现象和结论有不正确的是()

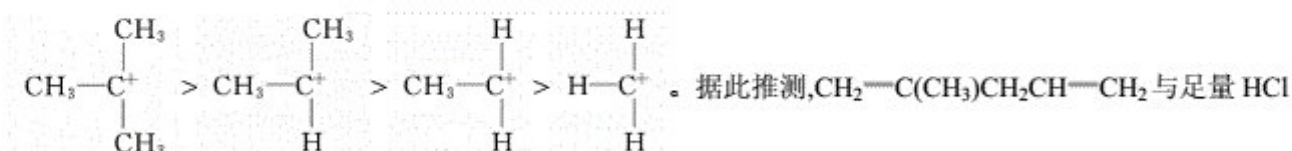
选项	目的	方案设计	现象和结论
A	检验硫酸厂周边空气中是否含有二氧化硫	用注射器多次抽取空气, 慢慢注入盛有酸性 KMnO_4 稀溶液的另一试管中, 观察溶液颜色变化	溶液不变色, 说明空气中不含二氧化硫
B	鉴定某涂改液中是否存在含氯化合物	取涂改液与 KOH 溶液混合加热充分反应, 取上层清液, 硝酸酸化, 加入硝酸银溶液, 观察现象	出现白色沉淀, 说明涂改液中存在含氯化合物
C	检验溶液中 FeSO_4 是否被氧化	取少量待测液, 滴加 KSCN 溶液, 观察溶液颜色变化	溶液未出现红色, 证明 FeSO_4 未被氧化

D	鉴别食盐与亚硝酸钠	各取少量固体加水溶解,分别滴加含淀粉的 KI 溶液,振荡,观察溶液颜色变化	溶液变蓝色的为亚硝酸钠;溶液不变蓝的为食盐
---	-----------	---------------------------------------	-----------------------

12.(2023·湖北武汉 4 月调研)烯烃与 HX 发生加成反应时,第一步 H^+ 加到双键碳原子上形成碳正离子中间体,第二步碳正离子再结合 X^- ,其历程如下:



。碳正离子的相对稳定性为



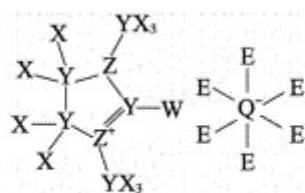
充分加成得到的产物中,含量最大的是

()

- A. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ | \qquad \qquad \qquad | \\ \text{Cl} \qquad \qquad \qquad \text{Cl} \end{array}$
- B. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \qquad \qquad \qquad | \\ \text{Cl} \qquad \qquad \qquad \text{Cl} \end{array}$
- C. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \qquad \qquad \qquad | \\ \text{Cl} \qquad \qquad \qquad \text{Cl} \end{array}$
- D. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ | \qquad \qquad \qquad | \\ \text{Cl} \qquad \qquad \qquad \text{Cl} \end{array}$

13.(2023·湖北宜昌 4 月调研)化合物 A 的结构如图所示,其广泛应用于新材料的生产及电化学研究。其中

X、Y、Z、E、Q、W 为原子序数依次增大的短周期主族元素,Z 与 Q、E 与 W 分别位于同一主族。下列有关说法错误的是()



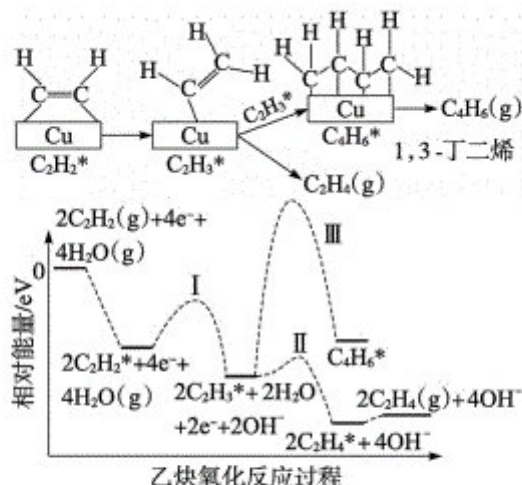
化合物 A

- A. Y_2X_2 是含有极性键的非极性分子
- B. E—E 键能大于 W—W 键能

C.原子序数为 83 的元素与 Z 位于同一主族

D.第一电离能: $E>W>Q$

14.(2023·山东聊城二模)铜催化乙炔选择性氢化制 1,3-丁二烯的反应机理如图所示(吸附在铜催化剂表面上的物种用*标注)。



下列说法正确的是()

A.反应 I 的速率大于反应 II 的速率

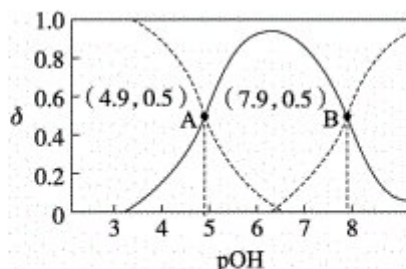
B.若原料用丙炔,则会有 2 种分子式为 C_6H_{10} 的有机物生成

C.增大 Cu 的表面积,可加快反应速率,提高 C_2H_2 的平衡转化率

D. $C_2H_3^*$ 转化成 $C_4H_6(g)$ 过程中,有非极性键的断裂和形成

15.(2023·湖北名校联盟联考)乙二胺($H_2NCH_2CH_2NH_2$)是二元弱碱,在溶液中的电离类似于氨,且分步电离。

25 °C 时,乙二胺溶液中各含氮微粒的分布分数 δ (平衡时某含氮微粒的浓度占各含氮微粒浓度之和的分数)随溶液 $pOH[pOH=-\lg c(OH\cdot)]$ 的变化曲线如图所示。下列说法错误的是()



A. $H_2NCH_2CH_2NH_2$ 在水溶液中第二级电离方程式为 $H_2NCH_2CH_2NH_3^+ + H_2O \rightleftharpoons [H_3NCH_2CH_2NH_3]^{2+} + OH\cdot$

B.乙二胺一级电离平衡常数 K_{b1} 与二级电离平衡常数 K_{b2} 的比值为 10^3

C.向一定浓度的 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 溶液中滴加稀盐酸,至 B 点时,溶液中的离子浓度关

系: $c(\text{Cl}^-)+c(\text{OH}^-)=3c([\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^{2+})+c(\text{H}^+)$

D.将 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 100 mL $[\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]\text{Cl}_2$ 与 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 100 mL $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 混合,所得溶液呈酸性

参考答案

选择题专项练(八)

1.A 油脂属于混合物,没有固定的熔沸点,是小分子,不属于有机高分子混合物,A 错误。

2.C 淀粉、纤维素水解的最终产物都是葡萄糖,蔗糖水解的最终产物是葡萄糖和果糖,A 错误;油脂不是高分子化合物,B 错误;苯乙烯中含有碳碳双键,乙醇分子中有 $-\text{CH}_2\text{OH}$,都能被酸性高锰酸钾溶液氧化而使其褪色,C 正确;石油的分馏是利用石油中各组分沸点不同而分离的一种方法,是物理过程,裂化、裂解发生了化学反应,是化学变化,所以本质不同,D 错误。

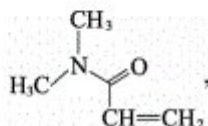
3.D “乌铜走银”过程中,铜本身为光亮红色,时间久了底铜变为黑色,是生成了 CuO ,该过程是化学变化,A 错误;铜比银活泼,用铜、银和硝酸银溶液可以形成原电池,铜为负极,银为正极,B 错误; $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 是绿色的,铜表面变黑是由于生成了氧化铜,C 错误;铜在第四周期,银在第五周期,均属于长周期元素,D 正确。

4.A Mg 不能和 NaOH 反应而 Al 可以和 NaOH 反应生成 NaAlO_2 ,可用氢氧化钠除去镁粉中的少量铝粉,A 正确;加热蒸发结晶时,不能至晶体全部析出再停止加热,出现大量固体时即可停止加热,B 错误;苯的密度小于水,不溶于水,则苯萃取碘水中的碘,上层为含碘的苯溶液,C 错误; SO_2 、 HCl 都能与 Na_2SO_3 反应,不能用 Na_2SO_3 饱和溶液除杂,D 错误。

5.D 过程①后,溶液的主要成分为 HIO 、 HNO_3 及未反应的 AgNO_3 ,所以 pH 明显变小,A 正确;过程③中加入 NaCl 溶液,可与 Ag^+ 反应生成 AgCl 沉淀,排除 Ag^+ 可能对后续实验产生的干扰,目的是除去 Ag^+ ,B 正确;过程④中,加入 KI ,发生 HIO 、 H^+ 、 I^- 的氧化还原反应,同时发生反应 $4\text{H}^+ + 4\text{I}^- + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{I}_2$,故氧化 I^- 的物质不只有 O_2 ,C 正确;过程①中蓝色褪去的原因可能是 Ag^+ 氧化了 I_2 ,也可能是 Ag^+ 促进了 I_2 与 H_2O 的反应,D 错误。

6.B Fe^{2+} 存在空轨道,形成配位键时提供空轨道,A 正确;电负性: $\text{O} > \text{C}$, O 在成键时不易给出孤电子对,故 CO 中与 Fe^{2+} 配位的是 C ,B 错误; CO 可与血红蛋白配位,它与血红蛋白结合的能力约为 O_2 的 230~270 倍,可知反应②正向进行程度比①大,故相同温度下, $K_2 > K_1$,C 正确; CO 中毒患者进入高压氧舱治疗,氧气浓度增大,反应①平衡正向移动, Hb 浓度减小,反应②平衡逆向移动,二者平衡移动的方向相反,D 正确。

7.A 根据等效氢原理可知,CB分子中有2种氢原子,故核磁共振氢谱有两组峰,A正确;PDMA单体为



,则其分子式为 C_5H_9NO ,B错误;高分子是指相对分子质量成千上万的物质,CB的相对分

子质量为1328,不是高分子化合物,C错误;CB与PDMA中都含有酰胺键,在酸性和碱性条件下均能发生水解,故CB与PDMA都不耐酸碱性,D错误。

8.C 由题图可知,X为二氧化硫、Y为三氧化硫、Z为硫酸、M为硫酸铜、N为硫化铜。1 L $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

氢硫酸溶液中,据元素守恒可得: $N(\text{H}_2\text{S})+N(\text{HS}^-)+N(\text{S}^{2-})=1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\times 1\text{ L}\times N_A\text{ mol}^{-1}=N_A$,A错误;标准状况下,三氧化硫为固态,无法计算22.4 L三氧化硫的物质的量和含有的分子数目,B错误;由得失电子数目守恒

可知,氯酸钠溶液与二氧化硫反应制备1 mol二氧化氯时,反应消耗二氧化硫的分子数为 $\frac{1\text{ mol}\times 1}{2}\times N_A$

$\text{mol}^{-1}=0.5N_A$,C正确;铜与硫共热反应生成硫化亚铜,不能生成硫化铜,则硫化铜不能由相应单质直接化合生成,D错误。

9.B 根据图示, NH_3 在A电极失电子生成氮气和水,电极A为负极,发生氧化反应,A正确;A电极反应为

$2\text{NH}_3-6\text{e}^-+6\text{OH}^-\longrightarrow\text{N}_2+6\text{H}_2\text{O}$,若交换膜中通过0.3 mol OH^- ,说明外电路中转移0.3 mol电子,A电极消耗0.1 mol NH_3 ,没有明确是否为标准状况,氮气的体积不一定是2.24 L,B错误;B是正极,氧气在正极得电

子生成 OH^- ,电极B的电极反应为 $\text{O}_2+4\text{e}^-+2\text{H}_2\text{O}\longrightarrow 4\text{OH}^-$,C正确; NH_3 在A电极失电子生成氮气和水,电极A为负极,B为正极,电流方向为电极B→灯泡→电极A→电极B,D正确。

10.B 第②步调pH时,不能引入新的杂质,可加入CuO或 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 或 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 等,A正确;第③步

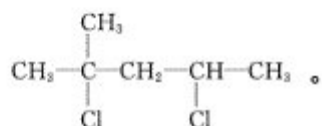
操作是从溶液中提取 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体,由信息可知,晶体受热易失去结晶水,易发生水解,所以采取的措施是蒸发浓缩(至液体表面有晶膜出现)、冷却结晶等,不能直接蒸发结晶,B错误;减慢冷却结晶速

度或冷却后静置较长时间,可得到较大颗粒的 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体,C正确;第④步中, SOCl_2 与结晶水作用生成 SO_2 和HCl气体,发生的总反应的化学方程式为 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}+3\text{SOCl}_2\longrightarrow$

$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2+3\text{SO}_2\uparrow+6\text{HCl}\uparrow$,D正确。

11.D 亚硝酸钠在酸性条件下具有氧化性,滴加含淀粉的酸性KI溶液,生成了碘单质,反应的离子方程式为 $2\text{NO}_2^-+2\text{I}^-+4\text{H}^+\longrightarrow 2\text{NO}+\text{I}_2+2\text{H}_2\text{O}$,该实验未进行酸化,D错误。

12.C 碳正离子的相对稳定性越强,越容易和卤素离子结合,根据题目给出的碳正离子的相对稳定性可推测, $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ 与足量 HCl 充分加成得到的产物中,含量最大的为



13.B X、Y、Z、E、Q、W 为原子序数依次增大的短周期主族元素,根据原子形成共价键的数量和所带电荷数可判断 X 为 H,Y 为 C,Z 为 N。根据原子序数大小,且 Z 与 Q、E 与 W 分别位于同一主族,可知 Q 为 P,E 为 F,W 为 Cl。 Y_2X_2 为乙炔,是含有极性键的非极性分子,A 正确; Cl_2 比 F_2 更稳定,其原因是 $\text{F}-\text{F}$ 键能小于 $\text{Cl}-\text{Cl}$ 键能,B 错误;原子序数为 83 的元素为铋,其位于第六周期第 VA 族,与 N 位于同一主族,C 正确;第一电离能: $\text{F}>\text{Cl}>\text{P}$,D 正确。

14.D 反应 I 的活化能大于反应 II 的活化能,则反应 I 的速率小于反应 II 的速率,A 错误;若原料用丙炔,则会有

$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CHCH}_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$ 共 3 种分子式为 C_6H_{10} 的有机物生成,B 错误;增大 Cu 的表面积,可加快反应速率,催化剂不能使平衡移动,不能提高 C_2H_2 的平衡转化率,C 错误;根据图示, C_2H_3^+ 转化成 $\text{C}_4\text{H}_6(\text{g})$ 过程中,先碳碳双键中有 1 条键断裂,后又有碳碳双键和碳碳单键的形成,故有非极性键的断裂和形成,D 正确。

15.D 乙二胺属于二元弱碱,在水溶液中分步电离,第二级电离方程式为 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons$

$[\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^{2+} + \text{OH}^-$,A 正确;根据图像,乙二胺一级电离平衡常数 $K_{b1} = \frac{c(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3^+) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)} = 10^{-4.9}$,同理, $K_{b2} = 10^{-7.9}$,则 $\frac{K_{b1}}{K_{b2}} = 10^3$,B 正确;B 点时,加入盐酸可调节 pH 使其减小,根据电荷守

恒: $c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-) = c(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3^+) + 2c([\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^{2+}) + c(\text{H}^+)$,B 点时 $c(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3^+) = c([\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^{2+})$,则溶液中离子浓度关系可表示为

$c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-) = 3c([\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^{2+}) + c(\text{H}^+)$,C 正确;将 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} 100 \text{ mL } [\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]\text{Cl}_2$ 与 0.1

$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 混合生成 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3\text{Cl}$,由 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3^+$ 的水解平衡常数 $K_h = \frac{K_w}{K_{b1}} =$

$\frac{10^{-14}}{10^{-4.9}} = 10^{-9.1} < K_{b2} = 10^{-7.9}$,故溶液呈碱性,D 错误。

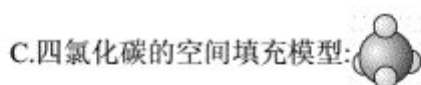
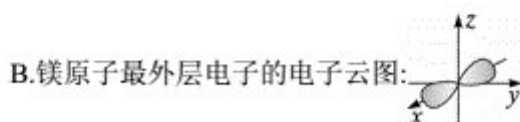
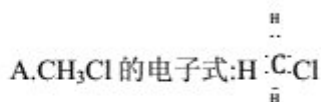
2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(九)

1.(2023·广东广州三模)下列关于材料的说法正确的是()

- A.青铜、铝合金、光导纤维都属于新型无机非金属材料
- B.有机玻璃、天然橡胶是有机高分子材料
- C.钢化玻璃与普通玻璃成分不相同
- D.玻璃、水泥、新型陶瓷都属于硅酸盐产品

2.(2023·辽宁本溪二模)下列表示正确的是()



3.(2023·河北张家口二模)近年来,中国制造的诸多铬基超耐热合金、铝合金基碳化硅等新型材料为我国航天事业的发展提供助力。下列说法错误的是 ()

- A.基态 Cr 原子未成对电子数是基态 Al 原子的 6 倍
- B.铝合金的硬度、密度等均小于铝单质
- C.与 Al 同周期且第一电离能小于 Al 的只有一种元素
- D.碳化硅的熔点低于金刚石

4.(2023·湖北宜昌 4 月调研)胆矾 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 可写成 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$,其结构示意图如下: